辞書 › 2年後期 › 関数解析 › **射影定理**

射影定理　直交補空間・最近点・直交分解

定理　分野：関数解析　学年：2年後期　★ 最重要

このページを読む前に　ヒルベルト空間　閉包と稠密性　バナッハ空間

Synopsis 梗概

ヒルベルト空間 X の閉部分空間 L について、任意の $f \in X$ は「L の元」と「L に直交する元」の和に一意に分解される：$f = g + h$、$g \in L$、$h \in L^{\perp}$。g は L の中で f に最も近い点であり、f から L に「真上から影を落とした」点である。証明では中線定理と完備性が本質的に使われる。

Notation　記号　**このページで使う記号と約束**

- X：内積空間（射影定理ではヒルベルト空間）。$f \perp g :\Longleftrightarrow (f,g)_X = 0$（$\perp$ は垂直記号）。
- $L \subset X$：部分空間。$L^{\perp} := \{f \in X \mid f \perp L\}$：直交補空間。$f \perp L$ は「すべての $g \in L$ で $(f,g)=0$」。
- $\delta := \inf_{\xi \in L} \|f - \xi\|_X$：$f$ と L の距離（下限なので存在する。下限）。
- $L_1 \oplus L_2$：直交する閉部分空間の直和。P_L：L への正射影作用素。

1　直交と直交補空間

Def. 1.1　*(直交)*　★ 最重要

内積空間 X の元 f, g が $(f,g)_X = 0$ をみたすとき、f と g は**直交する**といい $f \perp g$ と書く。部分空間 $A, B \subset X$ が互いに直交するとは、すべての $f \in A, g \in B$ で $(f,g)_X = 0$ となることをいい $A \perp B$ と書く。$\{f\} \perp B$ を $f \perp B$ と書く。

Prop. 1.2　*(X 全体と直交する元は 0)*　重要

$f \in X$ が $f \perp X$ ならば $f = 0$。

Proof.　**証明**

1. 仮定より任意の $g \in X$ で $(f,g) = 0$。特に $g = f$ として $\|f\|^2 = (f,f) = 0$、内積の (i) より $f = 0$。

∎

Def. 1.3　*(直交補空間)*　★ 最重要

内積空間 X の部分空間 L に対して $L^{\perp} := \{f \in X \mid f \perp L\}$ を L の**直交補空間**という。

Thm. 1.4　*(直交補空間は閉部分空間)*　★ 最重要

$L^{\perp}$ は X の閉部分空間である。

Proof.　**証明**

1. **部分空間**。$0 \in L^\perp$（$(0,g)=0$）。$f_1, f_2 \in L^\perp$、$\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ なら、任意の $g \in L$ で $(\alpha f_1 + \beta f_2, g) = \alpha(f_1,g) + \beta(f_2,g) = 0$。
2. **閉集合**。$\{f_k\} \subset L^\perp$ が $f \in X$ に収束するとする。$g \in L$ を任意にとると、コーシー＝シュワルツより $|(f_k,g) - (f,g)| = |(f_k - f, g)| \le \|f_k - f\|\|g\| \to 0$。左辺の $(f_k,g)=0$ なので $(f,g)=0$。g は任意なので $f \in L^\perp$。点列による特徴づけより閉集合。

∎

Thm. 1.5 *(ピタゴラスの定理)*　重要

$f \perp g$ ならば $\|f+g\|_X^2 = \|f\|_X^2 + \|g\|_X^2$。

Proof. 証明

1. $\|f+g\|^2 = \|f\|^2 + (f,g) + (g,f) + \|g\|^2$ で、$(f,g)=0$、$(g,f) = \overline{(f,g)} = 0$。

∎

2 射影定理

Thm. 2.1 *(射影定理)*　★最重要

X をヒルベルト空間、$L \subset X$ を閉部分空間とする。任意の $f \in X$ は

$$f = g + h \qquad (g \in L,\ h \in L^\perp)$$

と一意的に分解される。さらに g は $\|f-g\|_X = \inf_{\xi \in L}\|f-\xi\|_X$ をみたす（g は L の中で f に最も近い点）。

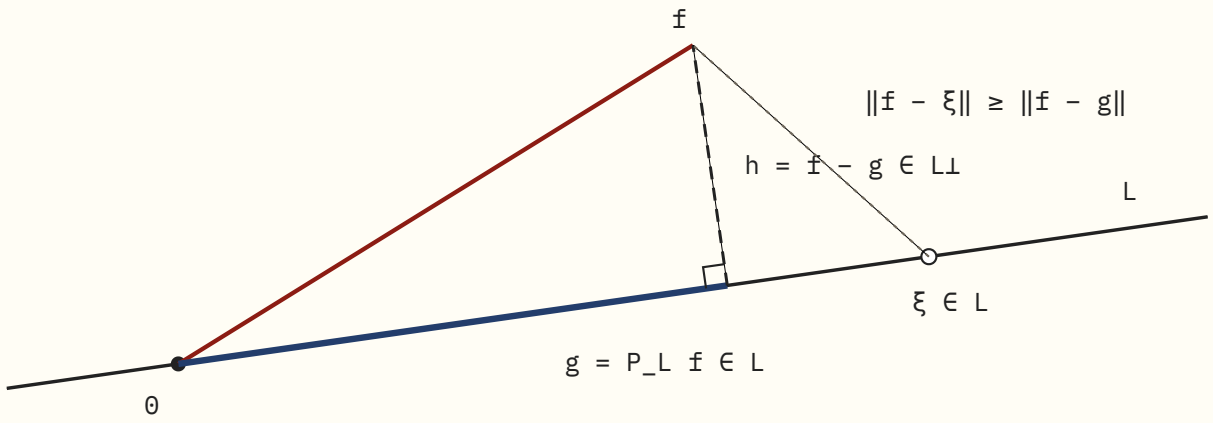


図 1 f を L に「真上から」射影した点が $g = P_L f$。差 $h = f - g$ は L に直交し、L の他の点 ξ は g より f から遠い（ピタゴラスの定理：$\|f-\xi\|^2 = \|h\|^2 + \|g-\xi\|^2$）。

Strategy　方針　一意性は直交性から簡単に出る。存在が本題で、3 段階に分ける。① 距離 $\delta = \inf_{\xi\in L}\|f-\xi\|$ に近づく点列 $\xi_k \in L$ をとる。② 中線定理で $\{\xi_k\}$ がコーシー列であることを示し、完備性と L の閉性から極限 $g \in L$ をとる。③ $h = f - g$ が L に直交することを、g が最小であることから示す。

Proof. 証明

1. **一意性**。$f = g + h = g' + h'$（$g, g' \in L$、$h, h' \in L^{\perp}$）とする。$g - g' = h' - h$ で、左辺は L に、右辺は $L^{\perp}$ に属する（どちらも部分空間）。よって $\|g - g'\|^2 = (g - g', h' - h) = 0$（$L$ の元と $L^{\perp}$ の元の内積）。すなわち $g = g'$、したがって $h = h'$。

2. **① 最小化列**。$\delta := \inf_{\xi \in L} \|f - \xi\|$ とおく（集合 $\{\|f - \xi\| \mid \xi \in L\}$ は空でなく 0 で下に有界）。下限の特徴づけより、各 $k \in \mathbb{N}$ で $\delta \le \|f - \xi_k\| < \delta + \frac{1}{k}$ となる $\xi_k \in L$ がある。したがって $\|f - \xi_k\| \to \delta$。

3. **② コーシー列**。中線定理を $f - \xi_k$ と $f - \xi_j$ に使うと

$$\|\xi_k - \xi_j\|^2 = \|(f - \xi_j) - (f - \xi_k)\|^2 = 2\|f - \xi_k\|^2 + 2\|f - \xi_j\|^2 - \|2f - (\xi_k + \xi_j)\|^2 \qquad \leftarrow \text{中線定理}$$

$$= 2\|f - \xi_k\|^2 + 2\|f - \xi_j\|^2 - 4\left\|f - \frac{\xi_k + \xi_j}{2}\right\|^2 \qquad \leftarrow \text{斉次性 } \|2u\|^2 = 4\|u\|^2$$

$$\le 2\|f - \xi_k\|^2 + 2\|f - \xi_j\|^2 - 4\delta^2 \xrightarrow[k,j \to \infty]{} 2\delta^2 + 2\delta^2 - 4\delta^2 = 0. \qquad \leftarrow \frac{\xi_k + \xi_j}{2} \in L \text{（部分空間）なので } \left\|f - \frac{\xi_k + \xi_j}{2}\right\| \ge \delta$$

4. （「$\to 0$」の意味：$\varepsilon > 0$ に対し、$k \ge N$ で $\|f - \xi_k\|^2 < \delta^2 + \frac{\varepsilon}{4}$ となる N をとれば、$k, j \ge N$ で右辺 $< \varepsilon$。）よって $\{\xi_k\}$ は X のコーシー列で、X は完備なので収束し、L は閉集合なので極限 g は L に属する。

5. **距離の実現**。$\|f - g\| \le \|f - \xi_k\| + \|\xi_k - g\|$ より $0 \le \|f - g\| - \delta \le (\|f - \xi_k\| - \delta) + \|\xi_k - g\| \to 0$（左の不等号は $g \in L$ と δ の定義）。よって $\|f - g\| = \delta$。

6. **③ 直交性**。$h := f - g$ とし、$\xi \in L$ を任意に固定する。$\gamma := (h, \xi) \in \mathbb{K}$ とおき、$t \in \mathbb{R}$ について $\varphi(t) := \|h - \gamma t \xi\|^2$ とする。$h - \gamma t\xi = f - (g + \gamma t\xi)$ で $g + \gamma t\xi \in L$ なので、$\varphi(t) \ge \delta^2 = \|h\|^2 = \varphi(0)$。

7. 内積を展開すると（t は実数なので $\overline{t} = t$）

$$\varphi(t) = \|h\|^2 - \overline{\gamma} t(h, \xi) - \gamma t(\xi, h) + |\gamma|^2 t^2 \|\xi\|^2 = \varphi(0) + |\gamma|^2 t\, t\|\xi\|^2 - 2\,. \qquad \leftarrow (h, \xi) = \gamma,\ (\xi, h) = \overline{\gamma}$$

8. もし $\gamma \ne 0$ なら、$\xi \ne 0$（$\xi = 0$ なら $\gamma = 0$）なので $0 < t < \frac{2}{\|\xi\|^2}$ をとると $t\|\xi\|^2 - 2 < 0$ で $\varphi(t) < \varphi(0)$ となり矛盾。よって $(h, \xi) = \gamma = 0$。$\xi \in L$ は任意なので $h \in L^{\perp}$。以上で $f = g + h$ と分解できた。

∎

Rem. 2.2 *(仮定がどこで効いたか)*

- **完備性**：② でコーシー列の極限をとるところ。完備でない内積空間では、最も近い点が存在しないことがある。
- **L が閉**：② で極限 g が L に残るところ。閉でない部分空間（たとえば ℓ^2 の c_{00}）では、f に限りなく近い点はあっても、最も近い点はないことがある。
- **L が部分空間**：② で中点 $\frac{\xi_k + \xi_j}{2} \in L$ を使うところ（凸集合でもよい）と、③ で $g + \gamma t\xi \in L$ を使うところ。

3 直和と正射影作用素

Def. 3.1 *(直和)* 重要

内積空間 X の閉部分空間 L_1, L_2 が $L_1 \perp L_2$ をみたすとき、$L_1 \oplus L_2 := \{f_1 + f_2 \mid f_1 \in L_1,\ f_2 \in L_2\}$ を L_1 と L_2 の**直和**という。

Note　メモ　**射影定理の言い換え**

射影定理は、ヒルベルト空間 X の閉部分空間 L について $X = L \oplus L^{\perp}$ が成り立ち、しかも分解が一意的である、と言っている。$\mathbb{R}^3$ で L を平面とすれば、$L^{\perp}$ はその法線方向の直線で、任意のベクトルは「平面上の成分」と「法線方向の成分」に一意に分かれる。

Def. 3.2 *(正射影作用素)*　重要

ヒルベルト空間 X の閉部分空間 L について、射影定理の分解 $f = g + h$（$g \in L, h \in L^{\perp}$）に対して $P_L f := g$ と定めた写像 $P_L : X \to L$ を、L への**正射影作用素**という。

Prop. 3.3 *(正射影作用素の性質)*　重要

1. P_L は線形：$P_L(\alpha f + \beta f') = \alpha P_L f + \beta P_L f'$。
2. $\|P_L f\|^2 + \|f - P_L f\|^2 = \|f\|^2$、特に $\|P_L f\| \le \|f\|$。
3. $f \in L$ なら $P_L f = f$、$f \in L^{\perp}$ なら $P_L f = 0$。特に $P_L^2 = P_L$。

Proof. 証明

1. (1) $f = g + h$、$f' = g' + h'$ なら $\alpha f + \beta f' = (\alpha g + \beta g') + (\alpha h + \beta h')$ で、第 1 項は L、第 2 項は $L^{\perp}$（どちらも部分空間）に属する。分解の一意性より $P_L(\alpha f + \beta f') = \alpha g + \beta g'$。(2) $g \perp h$ なのでピタゴラス。(3) $f \in L$ なら $f = f + 0$ が分解、$f \in L^{\perp}$ なら $f = 0 + f$。$P_L f \in L$ なので $P_L(P_L f) = P_L f$。

∎

Cor. 3.4 *($L^{\perp} = \{0\}$ なら $L = X$)*　★最重要

ヒルベルト空間 X の閉部分空間 L について、$L^{\perp} = \{0\}$ ならば $L = X$。また、部分空間 M（閉とは限らない）について、$M^{\perp} = \{0\}$ ならば M は X で稠密である。

Proof. 証明

1. 任意の $f \in X$ を $f = g + h$（$g \in L, h \in L^{\perp} = \{0\}$）と分解すると $h = 0$ で $f = g \in L$。後半：$L := \overline{M}$ は閉部分空間で、$h \perp \overline{M}$ なら特に $h \perp M$ なので $\overline{M}^{\perp} \subset M^{\perp} = \{0\}$。前半より $\overline{M} = X$。

∎

Q　ヒルベルト空間でなくバナッハ空間だったら？

A　一般のバナッハ空間には直交の概念がないので、射影定理そのものが述べられない。閉部分空間 L に対して「$X = L \oplus M$ となる閉部分空間 M（補空間）」が存在するとも限らない。ヒルベルト空間ではつねに $M = L^{\perp}$ がとれる。これがヒルベルト空間を扱いやすくしている最大の理由である。

4　問題（テスト予想）

Prob. 4.1 *(基本)*　難易度 ●○○

$X = \mathbb{R}^3$、$L = \{(x_1, x_2, 0) \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$ とする。$L^{\perp}$ を求め、$f = (1, 2, 3)$ の射影定理による分解を書け。

解答欄

Prob. 4.2 *(標準)*

難易度 ●●○

ヒルベルト空間 X の閉部分空間 L について $(L^{\perp})^{\perp} = L$ を示せ。

解答欄

問題